

板金見積システム（STEP・DXF・図面PDFからの見積）

操作マニュアル

版	2.0
日付	2026-10-05
対象読者	見積担当者・導入担当者
文書番号	DOC-04

本資料の顧客名・図番・金額はすべて架空のデータです。

目次

1. この資料について	2
2. 動作環境	2
3. セットアップ	2
3.1 1. Python を入れる	3
3.2 2. リポジトリ（本システムのファイル一式）を取得する	4
3.3 3. 仮想環境を作る	4
3.4 4. 部品（パッケージ）を入れる	4
3.5 5. APIキーを設定する（任意）	4
3.6 6. 画面を作る	5
3.7 7. 起動する	5
3.8 8. 自社情報と担当者を設定する	5
4. 日々の操作	6
4.1 図面を登録する	6
4.2 見積を作る	7
4.3 見積結果を確かめて、未入力を埋める	8
4.4 類似実績を見る	9
4.5 見積書を発行する	10
4.6 進捗を管理する（受注・失注）	10
4.7 納品書・請求書を発行する	11
4.8 振り返る	11
4.9 図面を探す・書類を探す	11
4.10 過去の見積を取り込む（導入担当者）	11
4.11 マスタ（単価・材質・表面処理など）を変える（導入担当者）	12
4.12 設定を変える（導入担当者）	12
5. 画面の表示の意味	12
6. よくある質問とトラブル対応	12
7. 付録：API の使い方（開発者向け）	13
7.1 仕様書（/docs）の見方	14
7.2 呼び出しの例（PowerShell）	15

1. この資料について

見積担当者（プログラミングの知識がなくてよい）と、導入する人のための手引きである。前半でセットアップ（最初に1回だけ行う準備）、後半で日々の操作を、画面の写真つきで説明する。

- **見積担当者** は「日々の操作」の章から読めばよい
- **導入担当者** は「動作環境」と「セットアップ」を先に読む

画面の写真の顧客名・図番・金額はすべて架空である。

2. 動作環境

項目	内容
パソコン	Windows 10／11（64ビット）。メモリ 8GB 以上を推奨。Mac・Linux でも動く
Python	3.11（3.10～3.12 のどれか。3.13 以降は3D処理の部品（CadQuery）が入らない）
ブラウザ	Chrome または Edge
ネットワーク	最初のセットアップで部品（パッケージ）をダウンロードする。図面PDFの読み取りを使うときはインターネットが必要
Node.js	20 以上（画面を作るときだけ。Docker で起動するなら不要）
データベース	指定しなければ SQLite（ファイル1つ。お試し・1台で使う場合）。複数人で使うなら PostgreSQL（Docker で起動すると一緒に入る）
任意	Git（リポジトリの取得）、Docker Desktop（Docker で起動する場合。いちばん簡単）

Docker Desktop がある場合 は、下の手順の 1・3・4 と「画面を作る」は要らない。2（取得）のあと、7 の「Docker で起動する」へ進む。

3. セットアップ

以下の操作は、Windows の **PowerShell**（スタートメニューで「PowerShell」と入力して開く黒い画面）で行う。行の先頭の **PS>** は入力しない。

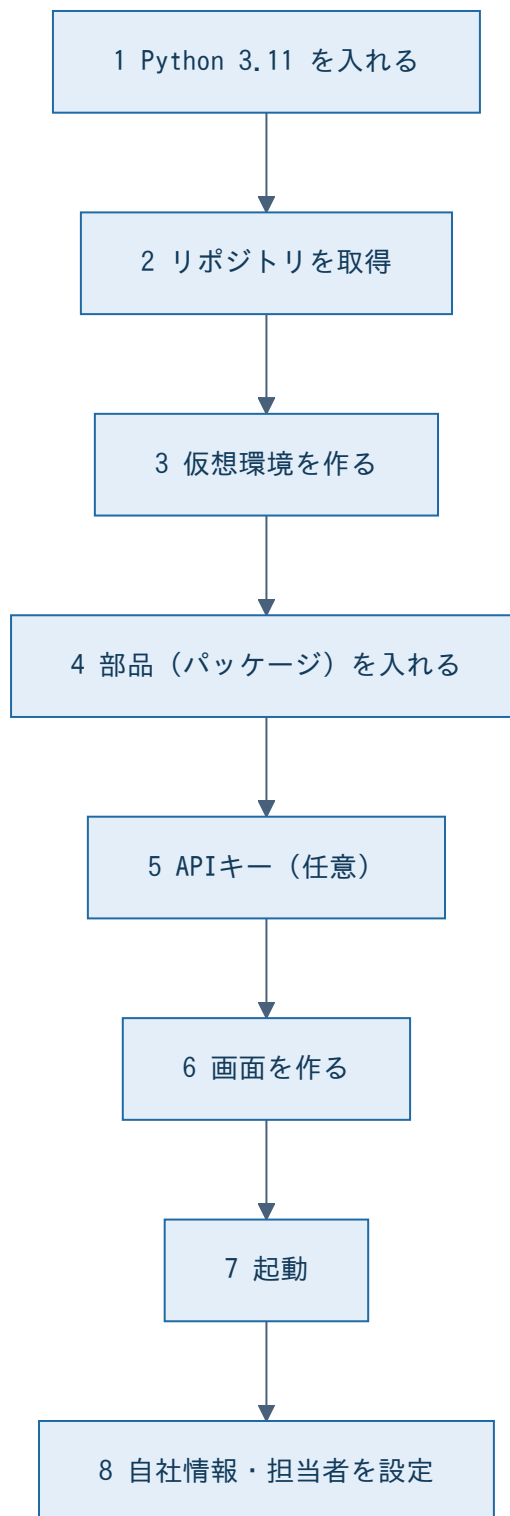


図 セットアップの流れ（最初に1回だけ）

3.1 1. Python を入れる

1. <https://www.python.org/downloads/> を開き、**Python 3.11** の Windows 用インストーラ（64-bit）をダウンロードする
2. インストーラを開き、最初の画面で **「Add python.exe to PATH」** にチェックを入れて から **「Install Now」** を押す
3. PowerShell で次を入力し、`Python 3.11.x` と出ることを確かめる

```
PS> py -3.11 --version
```

注意：Python 3.13 以降しか入っていないと、手順4で3D処理の部品（CadQuery）が入らない。3.11 を追加で入れば、`py -3.11` で使い分けられる。

3.2 2. リポジトリ（本システムのファイル式）を取得する

Git が入っていれば次のとおり。Git がなければ、GitHub のページの「Code」→「Download ZIP」でダウンロードして展開してもよい。

```
PS> git clone https://github.com/1975020t/step_analysis_for_automatic-estimate.git
PS> cd step_analysis_for_automatic-estimate
```

以降の操作は、すべてこのフォルダ（`step_analysis_for_automatic-estimate`）の中で行う。

3.3 3. 仮想環境を作る

仮想環境は、本システム専用の Python の部屋である。ほかのソフトと部品がぶつからない。

```
PS> py -3.11 -m venv .venv
```

フォルダの中に `.venv` ができる。以降、Python は `.venv%Scripts%python.exe` を使う。

3.4 4. 部品（パッケージ）を入れる

```
PS> .venv%Scripts%python.exe -m pip install --upgrade pip
PS> .venv%Scripts%python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

3D処理の部品（CadQuery）が大きいので、数分～十数分かかる。最後に `Successfully installed ...` と出れば完了。

3.5 5. APIキーを設定する（任意）

図面PDFの読み取り には、Anthropic（Claude）の APIキーが要る。ほかの機能（STEP・DXFの解析、見積、見積書、類似見積）は、APIキーがなくてもすべて使える。

1. フォルダの中の `.env.example` をコピーして、名前を `.env` にする
2. `.env` をメモ帳で開き、`ANTHROPIC_API_KEY=` の後ろにキーを書いて保存する（`ANALYSIS_ANTHROPIC_API_KEY` という名前でも読まれる）
3. 設定できたかは `.venv%Scripts%python.exe scripts%check_claude_api.py` で確かめられる（Claude API を1回だけ呼ぶ）

設定	使う機能	ないとき
<code>ANTHROPIC_API_KEY</code> （または <code>ANALYSIS_ANTHROPIC_API_KEY</code> ）	図面PDFの読み取り	図面PDFを指定すると「APIキーの設定が必要です」と出る。条件は手で選ぶ
<code>OPENAI_API_KEY</code>	チャットでの条件の変更（任意）	簡易な解釈で動く（画面の表示は同じ）

APIキーは秘密情報である。`.env` は Git に入らない設定になっている。キーを資料やメールに書かない。

3.6 6. 画面を作る

画面（React）は、使う前に一度「作る」（ブラウザで開けるファイルにする）。Node.js が必要。

```
PS> cd web
PS> npm ci
PS> npm run build
PS> cd ..
```

`web%dist` ができれば完了。画面のプログラムを更新したときだけ、もう一度行う。

3.7 7. 起動する

Docker で起動する（いちばん簡単。データベース・API・画面がそろって起動する。Docker Desktop が必要）：

```
PS> docker compose up --build -d
```

初回はイメージを作るので10分ほどかかる。画面は `http://localhost:8080`、API の仕様書は `http://localhost:8000/docs`。止めるときは `docker compose down`（データは残る）。図面PDFの読み取りを使うときは、起動する前に `$env:ANALYSIS_ANTHROPIC_API_KEY="..."` を、データベースのパスワードを変えるときは `$env:POSTGRES_PASSWORD="..."` を実行しておく。

Docker なしで起動する：

```
PS> .venv%Scripts%python.exe -m uvicorn api.main:app --port 8000
```

ブラウザで `http://localhost:8000` を開く。止めるときは PowerShell で `Ctrl + C`。データは `output` フォルダ（データベース `output%app.db` と、登録した図面・帳票のファイル）に残る。PostgreSQL を使うときは、起動の前に `$env:DATABASE_URL="postgresql+psycopg://ユーザー:パスワード@サーバー/データベース名"` を実行する。

最初の起動で、データベースに初期データ（`data` フォルダのマスター・自社情報、過去見積の履歴、案件ステータス14個、担当者など）が入る。2回目以降は、画面で変えた内容を上書きしない。

お試し：架空の顧客と図面（受注・失注・帳票まで）を入れて動きを見るときは、次のとおり起動する（図面PDFの読み取りは記録済みの結果を使い、APIキーは要らない）。

```
PS> .venv%Scripts%python.exe scripts%seed_demo.py --storage output%demo --fresh
PS> $env:ESTIMATE_STORAGE_DIR="output%demo"; $env:PAST_QUOTES_PATH="output%demo%history.csv"
PS> $env:DRAWING_READER="recorded:output%demo%readings.json"
PS> .venv%Scripts%python.exe -m uvicorn api.main:app --port 8000
```

3.8 8. 自社情報と担当者を設定する

画面の「設定 > マスタ」の「自社情報」タブで、見積書・納品書・請求書に載る自社の会社名・住所・登録番号などを入れる（最初は仮の値）。「設定 > 担当者」で担当者を登録し、「この端末で操作する担当者」を選ぶ。

key	内容	例
name	会社名	株式会社〇〇板金

key	内容	例
postal_code・address	郵便番号・住所	000-0000、東京都〇〇区…
tel・fax	電話・FAX	03-0000-0000
registration_no	適格請求書の登録番号（請求書に載る）	T0000000000000
contact	担当者	佐藤 一郎
payment_terms	取引条件（支払条件）	月末締め 翌月末 銀行振込
delivery_place	受渡場所の既定値	貴社指定場所
remark_1、remark_2 …	備考の定型文（番号順に載る）	運賃は含みません。

最初の起動の前に `data/company.local.csv`（`data/company.csv` と同じ形式、Git に入らない）を作っておくと、その内容が初期値になる。

4. 日々の操作



図 1件の見積の流れ

画面の各部の説明は「画面設計書」にある。ここでは手順を説明する。

4.1 図面を登録する

1. 左のメニューの「図面を登録」を押す
2. 図面PDFとCADデータ（STEP／DXF）を、まとめて点線の枠にドラッグ＆ドロップする（「ファイルを選択」でもよい）。同じ名前のPDFとCADデータは1行にまとまる
3. 図面PDFがあれば、図番・改訂・材質が下書きとして入る（「読み取り結果を下書きに入れました」）。図面と見比べて直す
4. 品名・顧客を入れ、分類を選ぶ。DXF の行には板厚を入れる（分かれば）
5. 同じ図番の図面がすでにあると「新しい版として登録」にチェックが付く。別の図面として登録するときはチェックを外す
6. 「確認済み n 件を登録」を押す。CADデータはこのとき解析される（図面詳細で「解析中」が消えるまで数秒）

板金見積
図面管理プラットフォーム

図面を登録

図面一覧

案件・進捗

見積

図面

図面一覧

図面を登録

分類・属性項目

見積作業

書類

取引先

設定

最近の見積

DB-25-0367 ベースブラケット
製造中

AB-22-3449 カバー
見積作成中

DX269-1807 ダクトカバー
見積依頼受付

図面を登録

図面PDF・CADデータをドラッグ&ドロップ

図面PDFSTEP / STPDXF (展開図)

同じ名前の図面PDFとCADデータは1件にまとめます。

ファイルを選択

登録内容の確認

未入力 0件

ファイル	図番 (必須)	品名	顧客	改訂	分類	材質・板厚	登録のしかた
Lv3_0043.pdf ◆Lv3_0043.step 読み取り結果を下書きに入れました (確認してください)	DB-25-0367	ベースブ	株式会社+	B	(なし)	SPHC	☒ 新しい版として登録 (既存 DB-25-0367 Rev.A) 外す
図番が未入力の行は登録されません。							図面一覧へ 確認済み1件を登録

図面を登録

4.2 見積を作る

- 図面一覧か図面詳細で「この図面で見積を作成」を押す（メニューの「見積作業 > 新規見積作成」から図面を選んでもよい）
- 顧客と数量（必須）、希望納期、担当を入れる。材質・表面処理は図面の値が入っている
- STEP なら、Kファクターが自社の加工条件で決まっているときは値を入れて「自社の加工条件で決まった値」にチェック。DXF なら板厚を入れ、曲げのない平板なら「曲げなし（平板）」にチェック
- 「見積を開始」を押すと、解析の進み具合の画面になり、終わると見積結果が開く

新規見積作成

4.3 見積結果を確かめて、未入力を埋める

1. 赤い枠の「未入力の項目」があれば、下の「見積の条件」で埋めて「保存して計算し直す」を押す - **材質が未選択**：材質を選ぶ。マスタにない材質は「マスタにない材質（単価を入力）」を選び、名前・kg単価・密度を入れる - **マスタにない加工・表面処理の単価**：図面に書かれた名前（「M10タップ」など。個数は箇所数の欄に分けて入る）を確かめ、1か所（1個）あたりの単価を入れる。入れた単価はこの見積だけに使い、マスタには登録されない - **寸法の値**：CADデータから求められなかったとき（CADデータがない、解析不可）、板厚・展開面積・切断長・穴数・曲げ数のうち足りないものを入れる - **数量**：数量を入れる
2. 「確認のヒント」（図面の読み取りが要確認、展開寸法が概算など）は、図面と見比べて必要なら直す。そのままでも発行できる
3. 「図面から読み取った条件」で、読み取った値と見積に使う値を見比べる。板厚は CADデータの値で計算する（図面と違えば注意が出る）
4. 条件は文章でも変えられる（「チャット」タブ。例：「皿もみを4か所追加」「数量を200に」）。金額は計算し直される
5. お客様に画面を見せるときは「顧客提示モード」を押す（原価・粗利が隠れる）

■ 板金見積

図面管理プラットフォーム

図面を登録

図面一覧

案件・進捗

見積

図面

見積作業

新規見積作成

見積

振り送り分析

過去見積の取り込み

書類

取引先

設定

最近の見積

DB-25-0367 ベースブラケット
見積作成中

DB-25-0367 ベースブラケット
製造中

AB-22-3448 カバー
見積作成中

見積結果

0-2026-0001 製造中

ベースブラケット DB-25-0367 Rev.A

株式会社サンプル機工 / SPHC / t2.3 / 希望納期 2026/10/19 / 担当 佐藤

顧客提示モード 条件を修正 見積書を発行

材料費	加工費	段取り	追加加工	表面処理	粗利 25%	総額 (税込) ・数量 50個
¥10,486	¥346,188	¥3,000	¥116,000	¥9,000	¥121,168	¥605,850
						単価 ¥12,117 / 消費税 ¥60,585 / 税込 ¥666,435

原価内訳

区分	項目	数量	単価	金額
材料費	材料費 (SPHC)	65.13 kg	¥140	¥10,486
加工費	レーザー切断	68,395.92 mm	¥3	¥205,188
	ピアス加工	200 穴	¥80	¥16,000
	曲げ加工	250 か所	¥500	¥125,000
段取り	段取り	1 式	¥3,000	¥3,000
追加加工	TIG溶接	100 か所	¥800	¥80,000
	M10タップ	300 か所	¥120	¥36,000
表面処理	表面処理 (粉体塗装)	50 個	¥180	¥9,000
小計	原価の合計			¥484,673
粗利	小計・粗利率	25%		¥121,168
合計	数量 50個 (単価は円未満切り上げ)		¥12,117	¥605,850
	消費税 (10%、円未満切り捨て)			¥60,585
	合計 (税込)			¥666,435

図面から読み取った条件

項目	状態	図面の値	見積に使う値
材質	読み取り済み	熱間圧延鋼板 SPHC	熱間圧延鋼板 SPHC
板厚	記載なし	-	2.3 mm (CADデータ)
数量	読み取り済み	50 個	50 個
表面処理	要確認	粉体塗装 改訂欄の値と本文の値が違います	粉体塗装
追加加工	未登録	TIG溶接 ×2 (ほかに未登録の加工 1件)	TIG溶接 ×2、M10タップ (マスタ未登録)
特急	読み取り済み	なし	なし

見積の条件

顧客

株式会社サンプル機工

案件名

ベースブラケット 製作

担当

佐藤

数量 (必須)

50

希望納期

10/19/2026

☐ 特急 (割増 30%)

材質 (必須)

熱間圧延鋼板 SPHC

表面処理

粉体塗装

追加加工

加工

1個あたりの箇所数

単価 (円 / か所)

TIG溶接

2

マスタの単価

外す

M10タップ

6

120

外す

マスタ未登録 (この見積だけの単価)

+ マスタの加工

+ マスタにない加工

Kファクター

0.33

☐ 自社の加工条件で決まった値

保存して計算し直す

確認のヒント

- 図面の表面処理は要確認です (改訂欄の値と本文の値が違います)
- 展開寸法は概算です (曲げの伸び (Kファクター) が未指定のため、標準値0.33で展開しました)

類似実績 10

CADデータ

修正履歴

チャット

図番	差	数量	単価	結果
DB-25-0367 パネル・サンプルロボティクス株式会社・2023/04/26	条件が同じ	50	¥9,680 -20%	受注
CB-25-5706 補強板・サンプル通債株式会社・2025/04/06	穴 -1	1	¥11,630 -4%	失注
CB-25-5706 補強板・サンプル通債株式会社・2024/12/01	穴 -1	3	¥9,250 -24%	受注
CB-25-5706 補強板・サンプル通債株式会社・2024/04/03	穴 -1	3	¥12,190 +1%	受注
M31802-01 スレー・株式会社サンプル計測・2026/03/28	曲げ -1	100	¥11,760 -3%	失注
M31802-01 スレー・株式会社サンプル計測・2025/12/20	曲げ -1	100	¥14,880 +23%	失注
O2021-6111 パネル・サンプル産業株式会社・2025/12/10	曲げ -1	2000	¥15,770 +30%	失注
KB-25-5957 ブラケット・株式会社サンプル機工・2025/10/18	曲げ -1・穴 -1	50	¥8,010 -34%	受注
SS-7069-16 トレー・サンプル産業株式会社・2024/10/21	曲げ -1・穴 +1	100	¥6,720 -45%	受注
SS-2770-05 アングル・サンプル産業株式会社・2024/05/14	曲げ +1・穴 -1	30	¥5,990 -51%	受注

発行した帳票

請求書	I-2026-0001	¥666,435
納品書	D-2026-0001	¥666,435
見積書	0-2026-0001	¥666,435

案件・進捗で見る --

見積結果

4.4 類似実績を見る

見積結果の「類似実績」タブ、図面詳細の「似た図面の過去実績と比べる」、図面一覧の「似た形」に、材料が同じで、曲げ数の差が1以内、穴数の差が2以内 の図面と過去の見積が、差の小さい順に出る（3つとも同じ結果）。単価と今回との差（%）、受注・失注の結果を見比べて、金額の判断の参考にする。今回の金額は自動では変わらない。CADデータのない図面は探せない。

操作マニュアル

9 / 15

4.5 見積書を発行する

1. 見積結果の「見積書を発行」を押す（未入力項目があると押せない）。帳票発行の画面が開く
2. テンプレートを確認、必要なら宛先の担当と備考を入れる。右のプレビューは発行するPDFそのもの
3. 「見積書を発行」を押す。発行履歴に出て、案件は「見積提出済」になる。PDFは履歴の番号を押して開くか、「PDFをダウンロード」で保存する

[illegible]

帳票発行

4.6 進捗を管理する（受注・失注）

1. 「案件・進捗」を開く。上の警告のボタン（納期超過・納期まで3日以内・3日以上更新なし・回答待ち3日以上）を押すと、該当する案件だけになる
2. カードをほかの列にドラッグするか、カードの ← → で進捗を変える。間違えたら戻せばよい
3. 受注したら「受注」へ。失注なら「保留・失注」のタブの「失注」へ移し、理由（価格・納期など）と、分かれば他社価格を入れる

板金見積
図面管理プラットフォーム

図面を登録

図面一覧

案件・進捗

見積

図面

見積作業

書類

取引先

設定

最近の見積

DB-25-0367 ベースブラケット
見積作成中

DB-25-0367 ベースブラケット
製造中

AB-22-3449 カバー
見積作成中

案件・進捗

案件番号・顧客・品名・図番で絞り込

担当者 すべて

納期超過 1件 納期まで3日以内 1件 3日以上更新なし 5件 回答待ち3日以上 1件

判定基準日 2026/10/07・10件

見積・受注 7 製造・出荷 2 保留・失注 1

ドラッグ、または -- で進捗を変更（元に戻せます）

見積依頼受付	見積前	見積作成中	見積確認中	見積提出済
0-2026-0007 サンプル住設株式会社 ダクトカバー DX269-1807 納期超過 2日 数量/金額 50個 / ¥309,300 納期 2026/10/05 担当 佐藤 見積結果を開く 更新 10/05 00:24	0-2026-0008 有限会社サンプル製作所 固定プレート FL-0930 Rev.A 7日更新なし 数量/金額 30個 / ¥173,070 納期 2026/11/09 担当 鈴木 見積結果を開く 更新 09/30 23:24	0-2026-0010 株式会社サンプル機工 ベースブラケット DB-25-0367 Rev.A 数量/金額 100個 / 未作成 納期 2026/11/20 担当 -- 見積結果を開く 更新 10/07 06:24 0-2026-0004 株式会社サンプル計測 カバー AB-22-3449 数量/金額 3個 / 未作成 納期 2026/10/28 担当 佐藤 見積結果を開く 更新 10/06 03:24 0-2026-0009 株式会社サンプル機工 スペーサー KA421-2456 4日更新なし 数量/金額 100個 / 未作成 納期 2026/11/12	0-2026-0003 サンプルロボティクス株式会社 制御盤パネル BP475-8564 Rev.C 納期まで 2日 4日更新なし 数量/金額 10個 / ¥56,810 納期 2026/10/09 担当 高橋 見積結果を開く 更新 10/03 04:24	0-2026-0002 サンプル電機 取付ブラケット BR448-5321 回答待ち 7日 7日更新 数量/金額 20個 納期 -- 担当 -- 見積結果を開く 更新 09/30 05:24

案件・進捗

4.7 納品書・請求書を発行する

受注した案件で、帳票発行の「納品書」または「請求書」を選んで発行する。金額は発行した見積書と同じになる。請求書には自社の登録番号と、税率別の合計が載る。

4.8 振り返る

「見積作業 > 振り返り分析」で、直近3・6・12か月の見積件数・受注率・平均回答日数・見積総額、顧客別・担当者別の受注率、失注の理由を見る。

4.9 図面を探す・書類を探す

- 図面一覧の「条件で探す」で、図番・品名・顧客・ステータス・材質・加工・最大寸法・登録日・自社の項目で絞り込む。左の分類でも絞り込める。「図面内の文字」は、文字データのある図面PDFの中の文字で探す
- 上の検索欄に図番や品名を入れて Enter を押すと、図面・見積・帳票・書類をまとめて探せる。「+ 書類を登録」で、仕様書・ミルシート・作業日報などの PDF・Excel を、関連する図面と一緒に登録できる
- 図面詳細の「書き込みを追加」で、図面上の位置にメモを残せる。「注意・不具合メモ」タブには、その図面の注意点や不具合を残す

4.10 過去の見積を取り込む（導入担当者）

- 今までの見積を Excel で開き、「名前を付けて保存」で「CSV UTF-8（コンマ区切り）」を選んで保存する（Shift_JIS の CSV でもよい）
- 「見積作業 > 過去見積の取り込み」で CSV を選ぶ。列が自動で対応づけられる（1行目の値で確かめる）
- 違う列を選び直し、「取り込む」を押す。同じ見積（見積番号・見積日・顧客が同じ）は二重に入らない

4.11 マスタ（単価・材質・表面処理など）を変える（導入担当者）

「設定 > マスタ」で、材料・工程・表面処理・価格方針・自社情報の行を追加・編集する。別名（表記ゆれ）は「、」で区切る。価格方針の率（粗利率・特急の割増率・消費税率）は % で入れる。変更はこれから計算する見積に使用され、発行した帳票の金額は変わらない。計算式は「設定 > 見積ロジック」で確かめられる（画面では変えられない）。

4.12 設定を変える（導入担当者）

- ・ 案件ステータス：名前・順番・色・表示グループを変える。名前を変えても、過去の履歴は当時の名前で残る
- ・ 分類・属性項目：分類（フォルダ）と、図面の属性・検索項目（テキスト・選択肢・数値の範囲・日付の範囲）を足す
- ・ 見積書テンプレート：表示する項目を切り替え、顧客ごとに使い分ける
- ・ 担当者：担当者を登録し、この端末で操作する担当者を選ぶ

5. 画面の表示の意味

表示	意味
読み取り済み	図面PDFから確かに読み取れた
要確認	読み取ったが、図面と見比べた方がよい（発行は止めない）
未登録	図面に書いてあるが、マスタにない（単価を入れるまで発行できない）
記載なし	図面に書いていない（材質は選ぶ。表面処理・特急は「なし」として扱う）
確定	CADデータから寸法を確かに求められた
概算	寸法に仮定がある（Kファクターの標準値など。理由は「CADデータ」タブに出る）。発行はできる
解析不可	CADデータから寸法を求められない（理由は「CADデータ」タブに出る）。寸法の値を入力する
未入力の項目	金額に必要な値が足りない。すべて埋まるまで見積書を発行できない
納期超過・納期まで3日以内	希望納期と今日の差
3日以上更新なし・回答待ち3日以上	案件が3日以上変わっていない／見積提出済のまま3日以上

6. よくある質問とトラブル対応

症状	対処
「見積書を発行」が押せない	見積結果の「未入力の項目」を埋める。帳票発行の画面にも理由が出る
納品書・請求書が発行できない	案件を「受注」にし、先に見積書を発行する
「ほかの人が先に変更しました」と出る	ほかの人が同じ見積・案件を先に保存した。見積結果では最新の内容が自動で表示されるので、変更をもう一度行う（ほかの画面では読み直してから行う）
「図面の自動読み取りは使えません」と出る	図面の読み取りの設定（APIキー ANALYSIS_ANTHROPIC_API_KEY）がされていない（導入担当者が設定する）。図番・材質などは手で入れる
類似実績が出ない	CADデータがない図面、材質が未選択・マスタにない見積では探せない

症状	対処
画面が開かない（Docker なし）	<code>web¥dist</code> があるか確かめる（なければ「画面を作る」）。API を <code>.venv¥Scripts¥python.exe -m uvicorn api.main:app --port 8000</code> で起動したか確かめる
画面に「APIトークンが必要です」と出る	サーバーに <code>API_TOKEN</code> が設定されている。「設定 > 担当者」の「接続用の合言葉」に同じ合言葉を入れる
3D表示が出ない	STEP の図面だけ。初回は表示用の形状を作るので数秒かかる
データを別のパソコンに移したい	Docker ならデータベースのボリュームと <code>output</code> フォルダ、Docker なしなら <code>output</code> フォルダごと移す

7. 付録：API の使い方（開発者向け）

API は、本システムの機能を呼ぶ窓口である。画面（React）もこれだけを使う。ほかのシステムから見積を作るときや、画面を使わずに試すときに使う。

7.1 仕様書（/docs）の見方

板金見積 API 1.0.0 OAS 3.1	
/openapi.json	
STEP・DXFの解析、図面PDFの読み取り、見積、見積書、類似見積、過去見積の履歴。金額はマスターとルールだけで決まります（LLMは計算しません）。	
system ^	
GET	/api/health Health
masters ^	
GET	/api/masters Masters
GET	/api/master-tables/{table} Master Table
POST	/api/master-tables/{table} Master Add
PUT	/api/master-tables/{table}/{code} Master Save
GET	/api/logic Logic
files ^	
POST	/api/files Upload
GET	/api/files/{file_id}/model.glb Model Glb
GET	/api/files/{file_id}/raw Raw File
analysis ^	
POST	/api/analyses Submit Analysis
GET	/api/jobs/{job_id} Job
drawing ^	
POST	/api/drawings/readings Submit Reading
quote ^	
POST	/api/quotes Quote
document ^	
POST	/api/documents Document
GET	/api/documents/{quote_no}/{kind}.pdf Document File
similar ^	
POST	/api/similar-quotes Similar
GET	/api/drawings/{drawing_id}/similar Drawing Similar
history ^	
POST	/api/history/import Import History
GET	/api/history History

API の仕様書。機能ごとに開くと、入力と出力の形と例が見られる

- 機能（screens・drawings・estimates・documents・cases・search・settings・masters・partners と、files・analysis・drawing・quote・document・similar・history）ごとに並ぶ
- 1つ開いて「Try it out」を押すと、画面から試しに呼べる
- 下の「Schemas」に入出力の型（SheetMetalAnalysis、QuoteResponse など）がある

7.2 呼び出しの例 (PowerShell)

```
# 1. STEP をアップロード
PS> $f = curl.exe -s -F "file=@part.step" http://localhost:8000/api/files | ConvertFrom-Json
# 2. 解析を受け付ける (すぐ受付番号が返る)
PS> $j = Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://localhost:8000/api/analyses -ContentType "application/json" `
    -Body (@{ file_id = $f.file_id; k_factor = 0.5; k_factor_confirmed = $true } | ConvertTo-Json)
# 3. 状態を確かめる (status が done になるまで)
PS> Invoke-RestMethod http://localhost:8000/api/jobs/$( $j.job_id )
# 4. 見積
PS> $body = @{ analysis_job_id = $j.job_id; condition = @{ material = "SPCC"; quantity = 100 } } | ConvertTo-Json -Depth 5
PS> Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://localhost:8000/api/quotes -ContentType "application/json" -Body $body
```

- DXF の解析は `thickness_mm` が必要。曲げのない平板と確かめたときは `flat_confirmed = $true` を付ける
- 図面PDFの読み取り結果 (`drawing`) と一緒に見積を呼ぶとき、 `condition` に数量・表面処理・特急を書くと、図面の値に代わって使われる。同じ追加加工を図面と `condition` の両方に書いても二重に数えない (`condition` の個数を使う)
- 見積書 (`POST /api/documents`) は、作成した時点で `drawing` の項目をすべて確定として扱い、つねに「御見積書」を作る。数量が図面にも `condition` にもないときは 400 (`QUANTITY_REQUIRED`)

画面と同じ見積を API で作るときは、図面を登録 (`POST /api/drawings/register`) し、 `POST /api/estimates` → `GET /api/jobs/{job_id}` → `GET /api/estimates/{id}` (金額・未入力項目) → `POST /api/estimates/{id}/documents` の順に呼ぶ。未入力項目があると 409 (`NOT_ISSUABLE`、 `details` に一覧)、ほかの人が先に保存していると 409 (`CONFLICT`) が返る。

`API_TOKEN` を設定したサーバーでは、 `-Headers @{ Authorization = "Bearer <合言葉>" }` を付ける。機能ごとの呼び出しの流れは `analysis/api_design.md` と「設計書」の API の章にある。